초등 **3학년**

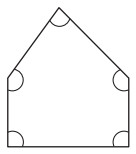
2011년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 690	**2.** 5	**3.** 2
4. 22	**5.** 568	**6.** 359
7. 266	**8.** 101	**9.** 6
10. 6	**11.** 39	**12.** 12
13. 11	**14.** 425	**15.** 54
16. 2	**17.** 30	**18.** 14
19. 706	**20.** 121	**21.** 247
22. 129	**23.** 96	**24.** 60
25. 16		

1.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 543 \\ +\,147 \\ \hline 690 \end{array}$$

2.  ⇨ 5개

3. 나누어진 부분의 모양과 크기가 같은 것은  ,  입니다. ⇨ 2개

4. 5×8=40, 6×3=18이므로 5×8은 6×3보다 40−18=22 더 큽니다.

5. 9 m 46 cm=946 cm이므로 946−378=568 (cm)입니다.

6. 634>283>275이므로 634−275=359입니다.

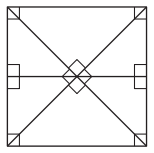
7. 248+167=415, 415−149=㉠, ㉠=266

8. • 1000은 900보다 100 큰 수입니다.
⇨ ㉠=100
• 1000은 999보다 1 큰 수입니다.
⇨ ㉡=1
따라서 ㉠+㉡=100+1=101입니다.

9. □=3일 때 5338>5329
□=4일 때 5338<5429
□=5일 때 5338<5529
□=6일 때 5338<5629
□=7일 때 5338<5729
□=8일 때 5338<5829
□=9일 때 5338<5929
□ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9입니다. ⇨ 6개

10. • □×9=63이라면 □=7이므로 □×9<63에서 □ 안에 알맞은 수는 0부터 6까지의 수입니다.
• 42÷□=7, 42÷6=7
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수는 6입니다.

11. 100이 7개 ⇨ 700
10이 5개 ⇨ 50
1이 □개 ⇨ □
789
789−750=39
따라서 □ 안에 알맞은 수는 39입니다.

12.  ⇨ 12개

13.
$$\begin{array}{r} 62\,㉠ \\ -\,㉡\,98 \\ \hline 2\,㉢\,8 \end{array}$$
• 10+㉠−8=8, ㉠=6
• 11−9=㉢, ㉢=2
• 6−1−㉡=2, ㉡=3
⇨ ㉠+㉡+㉢=6+3+2=11

14. 가장 큰 수 : 531
두 번째로 큰 수 : 530
가장 작은 수 : 103
두 번째로 작은 수 : 105
530−105=425

15. 가로 : 24÷4=6(장)씩
세로 : 36÷4=9(장)씩
6×9=54(장)을 만들 수 있습니다.

16. 정사각형 1개의 네 변의 길이의 합 : 72÷9=8(cm)
정사각형의 한 변의 길이 : 8÷4=2(cm)

17. 현지가 가지고 있는 돈 : 8000−3000=5000(원)
현지는 1000원짜리 지폐 2장인 2000원과 100원짜리 동전으로 5000−2000=3000(원)을 가지고 있습니다.
3000은 100이 30이므로 100원짜리 동전 30개를 가지고 있습니다.

18. 0에서 18 cm까지 눈금 한 칸의 크기는 18÷6=3(cm)이고, 18 cm에서 30 cm까지 눈금 한 칸의 크기는 12÷3=4(cm)입니다.
따라서 ㉮에서 ㉱까지의 길이는
3×2+4×2=6+8=14(cm)입니다.

19. ㉠㉡㉢=㉢㉡㉠이므로 ㉠=㉢이고, ㉠+㉡+㉢=11이므로 ㉠+㉢<11입니다.
① ㉠=㉢=5일 때 5+㉡+5=11, ㉡=1이므로 ㉠㉡㉢=515입니다.
② ㉠=㉢=4일 때 4+㉡+4=11, ㉡=3이므로 ㉠㉡㉢=434입니다.
③ ㉠=㉢=3일 때 3+㉡+3=11, ㉡=5이므로 ㉠㉡㉢=353입니다.
④ ㉠=㉢=2일 때 2+㉡+2=11, ㉡=7이므로 ㉠㉡㉢=272입니다.
⑤ ㉠=㉢=1일 때 1+㉡+1=11, ㉡=9이므로 ㉠㉡㉢=191입니다.
따라서 ㉠㉡㉢ 중에서 가장 큰 수는 515이고, 가장 작은 수는 191입니다.
⇨ 515+191=706

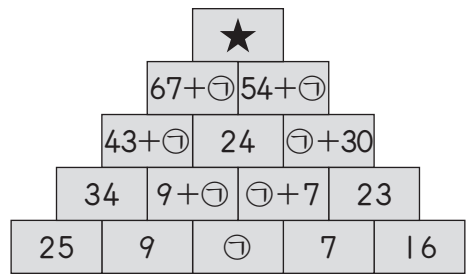
20. • (㉣에서 ㉤까지의 거리)=294+226−358
=520−358=162(m)
• (㉠에서 ㉡까지의 거리)=920−637−162
=283−162=121(m)

21. 그림의 규칙을 살펴보면 다음과 같습니다.

순서	전체 칸수	색칠한 부분의 칸수
1	1	0
2	1+3	1
3	1+3+5	1+2
4	1+3+5+7	1+2+3
⋮	⋮	⋮
13	1+3+5+⋯⋯ +23+25	1+2+3+⋯⋯ +11+12

13번째 모양에서
전체 칸수: 1+3+5+7+9+11+13+15+17
+19+21+23+25=169
색칠한 부분의 칸수 : 1+2+3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12=78
⇨ ㉠=169, ㉡=78이므로 ㉠+㉡=169+78=247입니다.

22.



• 9+㉠+㉠+7=24, ㉠=4
• 67+㉠+54+㉠=★, ★=67+4+54+4=129

23. • 가장 작은 직사각형 1개의 가로와 세로의 길이의 합은 11 cm입니다.
• 가장 작은 직사각형 1개의 가로와 세로의 길이가 다음과 같을 때 정사각형의 변의 길이를 알아보면 다음과 같습니다.

가장 작은 직사각형의 가로(cm)	1	2	3	4	5
정사각형의 가로(cm)	8	16	24	32	40
가장 작은 직사각형의 세로(cm)	10	9	8	7	6
정사각형의 세로(cm)	30	27	24	21	18

정사각형의 가로와 세로의 길이가 같을 때를 찾으면 정사각형의 한 변은 24 cm입니다.
⇨ 정사각형의 네 변의 길이의 합 :
24+24+24+24=96(cm)

24. • 3이 7 앞에 오면서 연속하여 이웃하는 네 자리 수
① 37□□ : 3702, 3704, 3708 / 3720, 3724, 3728 / 3740, 3742, 3748 / 3780, 3782, 3784
⇨ 12개
② □37□ : 2370, 2374, 2378 / 4370, 4372, 4378 / 8370, 8372, 8374
⇨ 9개
③ □□37 : 2037, 2437, 2837 / 4037, 4237, 4837 / 8037, 8237, 8437
⇨ 9개
⇨ 12+9+9=30(개)
• 7이 3 앞에 오면서 연속하여 이웃하는 네 자리 수도 3이 7 앞에 오면서 연속하여 이웃하는 네 자리 수의 개수와 같으므로 30개입니다.
⇨ 30+30=60(개)

25. 수수깡을 가장 적게 사용하여 1 cm부터 31 cm까지 모든 길이를 재어 보면 다음과 같습니다.

길이	재는 방법
1 cm	1 cm
2 cm	2 cm
3 cm	1+2=3 (cm)
4 cm	4 cm
5 cm	1+4=5 (cm)
6 cm	2+4=6 (cm)
7 cm	1+2+4=7 (cm)
8 cm	8 cm
9 cm	1+8=9 (cm)
10 cm	2+8=10 (cm)
11 cm	1+2+8=11 (cm)
12 cm	4+8=12 (cm)
13 cm	1+4+8=13 (cm)
14 cm	2+4+8=14 (cm)
15 cm	1+2+4+8=15 (cm)
16 cm	16 cm
17 cm	1+16=17 (cm)
18 cm	2+16=18 (cm)
19 cm	1+2+16=19 (cm)
20 cm	4+16=20 (cm)
21 cm	1+4+16=21 (cm)
22 cm	2+4+16=22 (cm)
23 cm	1+2+4+16=23 (cm)
24 cm	8+16=24 (cm)
25 cm	1+8+16=25 (cm)
26 cm	2+8+16=26 (cm)
27 cm	1+2+8+16=27 (cm)
28 cm	4+8+16=28 (cm)
29 cm	1+4+8+16=29 (cm)
30 cm	2+4+8+16=30 (cm)
31 cm	1+2+4+8+16=31 (cm)

따라서 사야 할 수수깡은 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm이고 이 중에서 길이가 가장 긴 수수깡은 16 cm입니다.